

Nicola Saltarelli

 LinkedIn |  GitHub |  Bari, Italia

FORMAZIONE

Politecnico di Bari

Ott. 2023 – Ott. 2025

Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione

Bari, Italia

- **Media voti (GPA):** 3.92/4.0
- **Voto finale:** 110/110 e lode

Politecnico di Bari

Ott. 2020 – Lug. 2023

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Bari, Italia

- **Voto finale:** 110/110 e lode

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Politecnico di Bari

Nov. 2025 – Presente

Ricercatore

Bari, Italia

- Attività di R&S focalizzata sulla stesura di articoli scientifici nei campi della Robotica, IA e Computer Vision.

Politecnico di Bari

Giu. 2025 – Ott. 2025

Tirocinante di Ricerca (Tesi Magistrale)

Bari, Italia

- **Tesi:** "Online Reinforcement Learning for Adaptive Gain Tuning in Image-Based Visual Servoing"  GitHub
- Progettazione di un ambiente ROS2 (Jazzy) / Gazebo per un robot UR5e e sviluppo di un algoritmo Continuous Action Q-Learning (CAQL) per IBVS adattivo, integrando YOLO, AprilTag e MoveIt Servo.

PROGETTI

LPBF thermal monitoring deep learning | Python, MATLAB YouTube

- Sviluppo di una pipeline di Computer Vision basata su un'architettura ResNet-18 modificata per il monitoraggio dei processi Laser Powder Bed Fusion, classificando la potenza del laser e la velocità di scansione da immagini termiche.

Turtlebot3 Autonomous Exploration | ROS 2, Gazebo GitHub

- Sviluppo e simulazione di un sistema di esplorazione autonoma per un robot TurtleBot3 utilizzando ROS 2 e Gazebo.

Motion Control with Neural Network | Simulink, MATLAB GitHub

- Implementazione di una rete neurale a due layer per il controllo del movimento di un manipolatore robotico a 6 gradi di libertà (Puma 560), utilizzando Simulink e il Robotics Toolbox di Peter Corke.

Snake on FPGA DE10-Lite | VHDL GitHub

- Progettazione e implementazione del gioco Snake su piattaforma hardware FPGA DE10-Lite utilizzando VHDL.

Position Control of Linear Actuator | LabVIEW, C++ GitHub

- Sviluppo di un sistema di controllo di posizione ad anello chiuso per un attuatore lineare utilizzando un microcontrollore Arduino e LabVIEW, con progettazione e stampa 3D di tutti i componenti per il setup fisico.

COMPETENZE

Programmazione: Java, Python, MATLAB, R, SQL, JavaScript, C++, HTML, CSS, NodeJS, ReactJS, VHDL

Strumenti: Simulink, Solidworks, LabView, Fritzing, NI Multisim, ROS2, Docker

Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (B2)